附件

申報資料檢核助手

正確性證據表・三分鐘展示流程・架構與分工

本附件的數字全部由工具實際執行產生 (tools/evidence.js、tools/evidence-pdf.js，可重跑)；測試資料為依填報手冊製作的模擬資料，刻意埋入已知錯誤並附錯誤解答。產生時間：2026-10-28

證據摘要：判得對、不亂改、可核對

資料：samples/dirty（模擬資料）｜錯誤解答：72 項（tests/fixtures/answer-key-sample.csv）

可判定的解答項目

64 / 64

全部檢出，漏報 0 項

解答以外的問題

21 項

連帶 15・系統總數差額 6・無法解釋 0

正確版資料（samples/clean）

0 項

誤報 0 項

套用 21 個建議值後重新檢查

88 → 58

因修改而新產生的問題 0 項

怎麼算

- 放入 7 份模擬資料與錯誤解答，由工具逐項對照：檢核編號相同、且保單相同才算檢出。
- 未判定 8 項不計入分母：5 項解答本身沒有檢核編號（系統總數的時間差，工具列出差額供人工對照）、3 項是範例自訂規則，預設未啟用。
- 「套用建議值」用工具本身的修改功能，等同每一筆都按下「套用建議值」；改完自動重新檢查。

限制（不代表的事）

- 這是模擬資料的結果，不等於真實申報資料的準確率。
- 「連帶問題」是依同一張保單已在解答中判定，沒有逐筆人工確認因果。
- 規則依據的法規版本狀態為「尚未核實」，正式使用前須由業務單位核對。

證據表（1–18 / 72）

預期違反規則 → 實際是否檢出 → 漏報／未判定 → 修正後結果

#	檢核編號	保單／案例	預期問題（解答）	實際	工具標示	修正後結果
1	23900_L0802	P250000001/A01	出生日期 2 月 30 日 (不存在的日期)	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
2	23900_L0802	P250000101/A01	出生日期誤填民國年 (076 年)	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
3	24901_L0613	P250001301/A01	年滿期 T 卻填保險期間 999	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
4	25204_L2005	P250001801/A01	年滿期迄日少算一年	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
5	24300_L1904	P250001401/A01	新契約加保日期 ≠ 保險期間起日	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
6	26102_L1503	P250001001/A01	滿期退保日期 ≠ 保險期間迄日	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
7	21800_L3302	P250000201/A01	幣別填 TWD (代碼表為 NTD)	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
8	10400_L3001	P250000301/A01	通路別填 0	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
9	20300_L0902	P250001101/A01	性別填 3	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
10	10400_L0201	P250002201/A01	保單編號靠右填寫	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
11	10400_L0501	P250002201/A01	保險金額未補前置 0 (以空白補位)	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
12	25102_L1703	P250002401/A01	2004 年後保單分紅類別填 T(強制分紅)	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
13	21001_L1803	P250002501/A01	商品類別編號公司代碼錯誤	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
14	X001	P250002701/A01	臺幣保單原幣保額 ≠ 臺幣保額	檢出	建議確認	無建議值・人工修正
15	30201_L0302	P250003501/A01	只有一筆資料異動序號卻填 00001	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
16	30213_L1306	P250000401/A01	停效後下一筆加保別填 INN 而非 RNN	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
17	30107_P0901	P250000701/A01	同保單兩筆性別不一致	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
18	30205_P0502	P250002601/A01	保額增加(INN)後保額反而較小	檢出	必須修改	無建議值・人工修正

修正後結果：「套用建議值後已消失」= 規則算出正確值，套用後重新檢查已不再出現；「無建議值・人工修正」= 工具無法確定正確值，由人修正原始資料；「有參考值・人工修正原系統」= 對帳或報表資料，工具列出參考值但不修改；「交人工判斷」= 疑似異常，不提供修改。

證據表（19–36 / 72）

預期違反規則 → 實際是否檢出 → 漏報／未判定 → 修正後結果

#	檢核編號	保單／案例	預期問題（解答）	實際	工具標示	修正後結果
19	X002	P250003601/A01	被保險人投保年齡 150 歲 (出生日期誤植)	檢出	建議確認	無建議值・人工修正
20	L4403	P250003701/A01	職業類別 8(拒保) 但職業分類代碼不為 0	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
21	24602_L2703	P250004001/A01	身障等級 2 但身障類別 000	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
22	25002_L1233	P250004301/A01	次標準體原因=1 但體檢類別=1(標準體)	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
23	24701_L4501	P250004401/A01	新契約要保人郵遞區號填 999	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
24	22300_L4602	P250004701/A01	被保險人郵遞區號 000 不存在	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
25	25304_L2106	P250004901/A01	定期壽險還本型態填 1	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
26	25805_L4202	P250004101/A01	停效但停(失)效原因填 N	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
27	26104_L1504	P250007501/A01	退保別 XED 但退保日期不為 0	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
28	10400_L3701	P250005301/A01	公司保單險種代號含全形字	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
29	30301_LD012	P250002301/A01	疾病死亡(DEA)但給付檔漏報	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
30	30312_LD019	P250004601/A01	給付發生日期與承保退保日期不一致	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
31	26600_D1002	P250003001/A01	理賠發生日期早於保險期間起日 (承保退保日期未同步，連帶 30312_LD019)	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
32	26904_D1402	P250005001/A01	外因(意外)死亡，承保退保別卻填 DEA(疾病死亡)	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
33	26901_D1402	P250004801/A01	ICD-10 代碼含小數點	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
34	26400_D1803	P250001201/A01	給付日期早於發生日期	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
35	30307_LD013	Z999999999999999/A01	給付資料在承保檔找不到對應保單	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
36	30202_L0302	P250005801/A01	同一筆資料重複填送 (主鍵重複)	檢出	必須修改	套用建議值後已消失

修正後結果：「套用建議值後已消失」= 規則算出正確值，套用後重新檢查已不再出現；「無建議值・人工修正」= 工具無法確定正確值，由人修正原始資料；「有參考值・人工修正原系統」= 對帳或報表資料，工具列出參考值但不修改；「交人工判斷」= 疑似異常，不提供修改。

證據表（37–54 / 72）

預期違反規則 → 實際是否檢出 → 漏報／未判定 → 修正後結果

#	檢核編號	保單／案例	預期問題（解答）	實際	工具標示	修正後結果
37	10300	–	資料長度不足 (少一個欄位)；該筆 (P250005901/A01) 無法拆欄，客戶資料會連帶出現 C007「保單不在承保檔」	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
38	F003	–	檔案中間有空白行	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
39	P004	P250011101/A01	復效(RNN)時保額變動，未以保額增加(INN)申報	檢出	必須修改	有參考值・人工修正原系統
40	P001	P24LOST0001/A01	上年度期末有效保單，本年度漏報	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
41	P003	P250011801/A01	本年度期初保額 ≠ 上年度期末保額 (上年度末增額未申報)	檢出	必須修改	有參考值・人工修正原系統
42	P002	P250011701/A01	本年度以持續有效(XED)申報，但上年度申報檔無此保單	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
43	–	–	6/30 給付，理賠系統以入帳日計入 7 月	未判定・無檢核編號	—	人工對照差額
44	–	–	同上 (相互抵銷)	未判定・無檢核編號	—	人工對照差額
45	–	–	12/30 給付，理賠系統計入次年 1 月 (跨年度)	未判定・無檢核編號	—	人工對照差額
46	–	–	保單管理系統外幣保單以原幣加總	未判定・無檢核編號	—	人工對照差額
47	–	–	新契約系統多 1 件 285 萬元，申報漏報	未判定・無檢核編號	—	人工對照差額
48	S008	–	應付保險給付與給付明細差一筆 12/30 給付 (會計次年入帳)	檢出	建議確認	無建議值・人工修正
49	S003	–	責任準備金期末餘額數字對調	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
50	S005	–	連帶造成資產負債表不平	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
51	S002	–	使用 IFRS 9 後已停用之「備供出售金融資產」	檢出	必須修改	有參考值・人工修正原系統
52	S001	–	科目代號誤植 (1401 → 1410)	檢出	必須修改	有參考值・人工修正原系統
53	U002	P250006201/A01	投保年齡 78 歲承保終身壽險	未判定・規則未啟用	—	—
54	U001	P250008401/A01	新契約保額 4,000 萬元未體檢	未判定・規則未啟用	—	—

修正後結果：「套用建議值後已消失」= 規則算出正確值，套用後重新檢查已不再出現；「無建議值・人工修正」= 工具無法確定正確值，由人修正原始資料；「有參考值・人工修正原系統」= 對帳或報表資料，工具列出參考值但不修改；「交人工判斷」= 疑似異常，不提供修改。

證據表（55–72 / 72）

預期違反規則 → 實際是否檢出 → 漏報／未判定 → 修正後結果

#	檢核編號	保單／案例	預期問題（解答）	實際	工具標示	修正後結果
55	U007	P250005101/A01	死亡給付在事故後 120 天才給付	未判定・規則未啟用	—	—
56	PM02	P250006001/A01	20230910 起保仍使用 2014 年底停售的舊版代號	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
57	PM01	P250007301/A01	商品代號第 10、11 碼對調（201141M11WA9900）	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
58	C001	P250000901/A01	被保險人證號檢查碼錯誤 (J195366528)	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
59	C004	P250002801/A01	要保人郵遞區號 813 與臺北市中正區地址不符	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
60	C005	P250001901/A01	同一證號 S272264127 姓名不同	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
61	C005	P250004001/A01	同一證號 R281813824 出生日期不同	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
62	C005	P250001601/A01	同一保單內同一證號出生日期不同	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
63	C006	P250003201/A01	承保保單沒有客戶資料	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
64	C007	Z88888888888888/A01	客戶資料的保單不在承保檔	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
65	C008	P250000001/A01	承保檔出生日期不合法，客戶資料有正確值	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
66	C008	P250000101/A01	承保檔出生日期為民國年，客戶資料有正確值	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
67	C008	P250001101/A01	承保檔性別代碼錯誤，客戶資料有正確值	檢出	必須修改	套用建議值後已消失
68	C009	P250001701/A01	身份為本人，但要保人與被保險人證號不同	檢出	必須修改	無建議值・人工修正
69	A001	P250008701/A01	新契約投保年齡 86 歲（出生 19390901）	檢出	請人工判斷	交人工判斷（不修改）
70	A002	P250008601/A01	應繳總保費合計只有同商品正常水準的 1/10	檢出	請人工判斷	交人工判斷（不修改）
71	A003	P250009001/A01	20250527 起保，45 天後（20250711）疾病身故	檢出	請人工判斷	交人工判斷（不修改）
72	A004	P250006401/A01	與保單 P250006501 為同一被保險人：20250218 先領生命末期提前給付，60 天後（20250419）身故給付	檢出	請人工判斷	交人工判斷（不修改）

修正後結果：「套用建議值後已消失」= 規則算出正確值，套用後重新檢查已不再出現；「無建議值・人工修正」= 工具無法確定正確值，由人修正原始資料；「有參考值・人工修正原系統」= 對帳或報表資料，工具列出參考值但不修改；「交人工判斷」= 疑似異常，不提供修改。

解答以外的問題（21 項）逐項列出

不在解答裡的問題都列出來，讓評審自行核對是否為誤報

分類	檢核編號	保單	工具標示	工具訊息
連帶問題（同一保單已在解答）	F004	P250005301/A01	必須修改	含全形字或中文字 (限使用英數型態半形資料)
連帶問題（同一保單已在解答）	30212_L1305	P250000401/A01	必須修改	加保別=INN，但上一筆退保別為 LNN
連帶問題（同一保單已在解答）	30205_P0502	P250000401/A01	必須修改	保額增加(INN)後保額應大於上一筆
連帶問題（同一保單已在解答）	K0001	P250005801/A01	必須修改	主鍵重複：與第 75 行保單號碼與異動序號相同
連帶問題（同一保單已在解答）	30212_L1305	P250005801/A01	必須修改	加保別 XED(期初有效) 只能是保單的第一筆
連帶問題（同一保單已在解答）	30228_P1504	P250005801/A01	必須修改	退保別=EOY(期末有效)應為保單最後一筆異動，但其後仍有資料
連帶問題（同一保單已在解答）	10400_D1401	P250004801/A01	必須修改	死亡及完全失能原因(ICD-10-CM)含不允許的字元：「C22.0」
連帶問題（同一保單已在解答）	30312_LD019	P250003001/A01	必須修改	承保退保日期 20250920 與給付發生日期 20210413 不相等
連帶問題（同一保單已在解答）	30309_LD012	P250005001/A01	建議確認	疾病死亡之應給付金額與承保檔疾病身故保險金不同
連帶問題（同一保單已在解答）	C009	P250000901/A01	必須修改	承保檔被保險人身份為本人(1)，但要保人 黃建宏(J195366527) 與被保險人 黃建宏(J195366528) 證號不同
連帶問題（同一保單已在解答）	C008	P250001601/A01	必須修改	被保險人出生日期：承保檔為 19640301，客戶資料為 19650301（蕭宗翰）
連帶問題（同一保單已在解答）	C008	P250001701/A01	必須修改	被保險人性別：承保檔為 1，客戶資料為 2（廖建宏）
連帶問題（同一保單已在解答）	P001	P250005901/A01	必須修改	保單 P250005901/A01 上年度期末為有效保單，本年度申報檔查無資料
連帶問題（同一保單已在解答）	P003	P250002701/A01	必須修改	期初保額 30,000,000 元 ≠ 上年度期末保額 3,000,000 元
系統總數差額（對應解答中沒有編號的項目）	R001	—	建議確認	理賠系統 死亡/失能理賠給付 2025-06：時間差
系統總數差額（對應解答中沒有編號的項目）	R001	—	建議確認	理賠系統 死亡/失能理賠給付 2025-07：時間差
系統總數差額（對應解答中沒有編號的項目）	R001	—	建議確認	理賠系統 死亡/失能理賠給付 2025-12：時間差
系統總數差額（對應解答中沒有編號的項目）	R001	—	建議確認	理賠系統 死亡/失能理賠給付 2026-01：時間差
系統總數差額（對應解答中沒有編號的項目）	R001	—	建議確認	保單管理系統 期末有效件數/保額 2025：定義差
系統總數差額（對應解答中沒有編號的項目）	R001	—	必須修改	新契約系統 新契約件數/保額 2025-03：待查
連帶問題（同一保單已在解答）	C007	P250005901/A01	必須修改	客戶資料的保單 P250005901/A01 在承保檔中不存在

三分鐘展示流程

固定路線，每一步都用同一份試用資料（一個 Excel 檔，7 張工作表）

0:00–0:25

1 上傳資料

拖入一個 Excel；工具辨識 7 種資料。資料只在瀏覽器裡處理。

0:25–1:00

2 找到問題

82 項待處理，依類型分組；先看「必須修改」。

1:00–1:40

3 說明依據

點一項：問題、怎麼改、依據的手冊條文與檢核編號。

1:40–2:30

4 確認修正或交人工

有建議值的看過後套用；疑似異常只標示，交人工判斷。

2:30–3:00

5 匯出報告

檢查報告、問題清單、改好的資料、稽核紀錄。

展示時要講的三句話

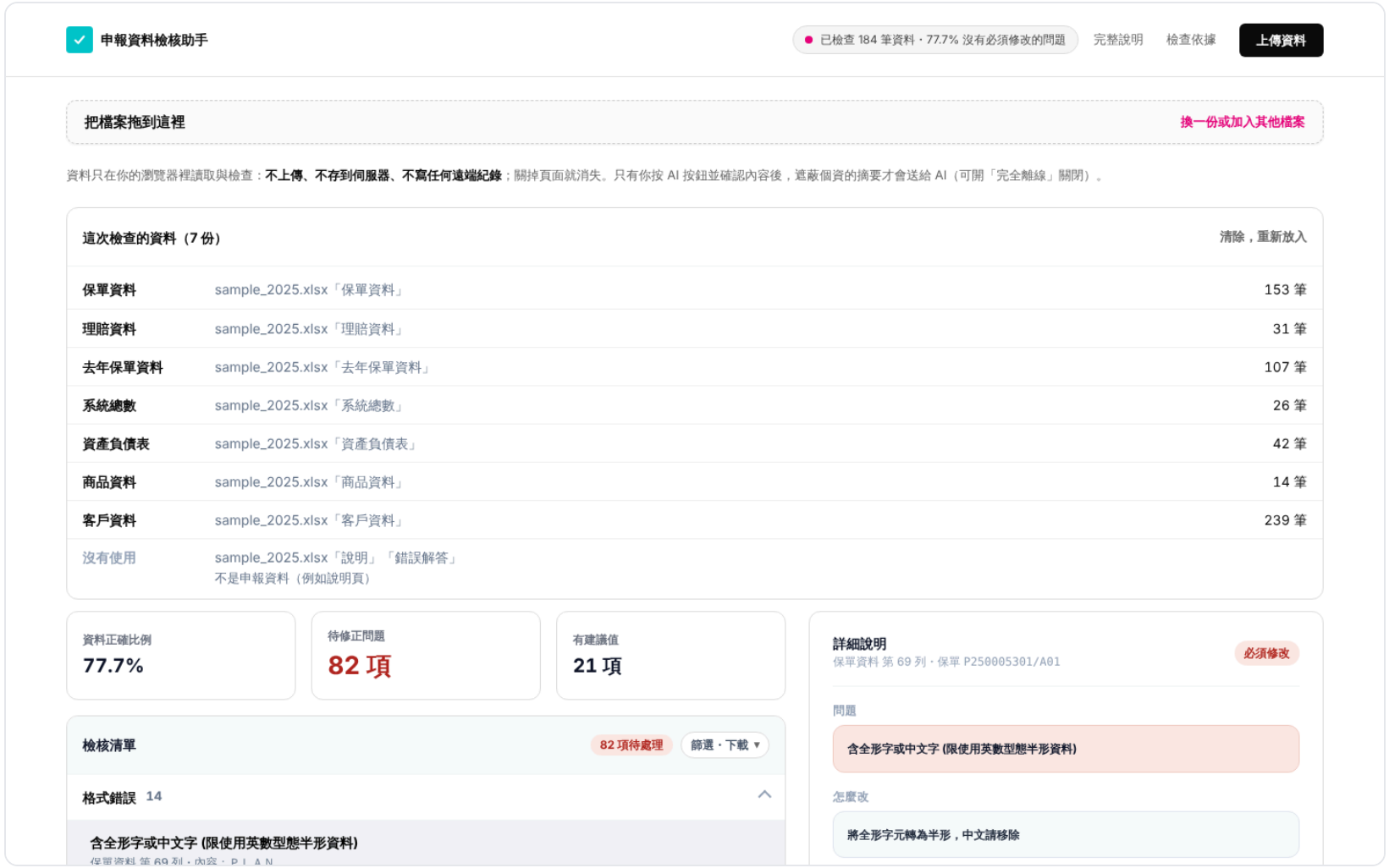
- 判斷由規則引擎做，每個問題都對得到手冊條文。
- 工具不會自動改資料：每個修改都要有人看過依據。
- 看起來不合理但沒有違規的，只提醒，交給人判斷。

不要展示的

- AI 功能（需連網、結果會變動；三分鐘內不展示）。
- 規則更新與主管核可（另附說明）。

STEP 1 | 0:00–0:25

上傳資料



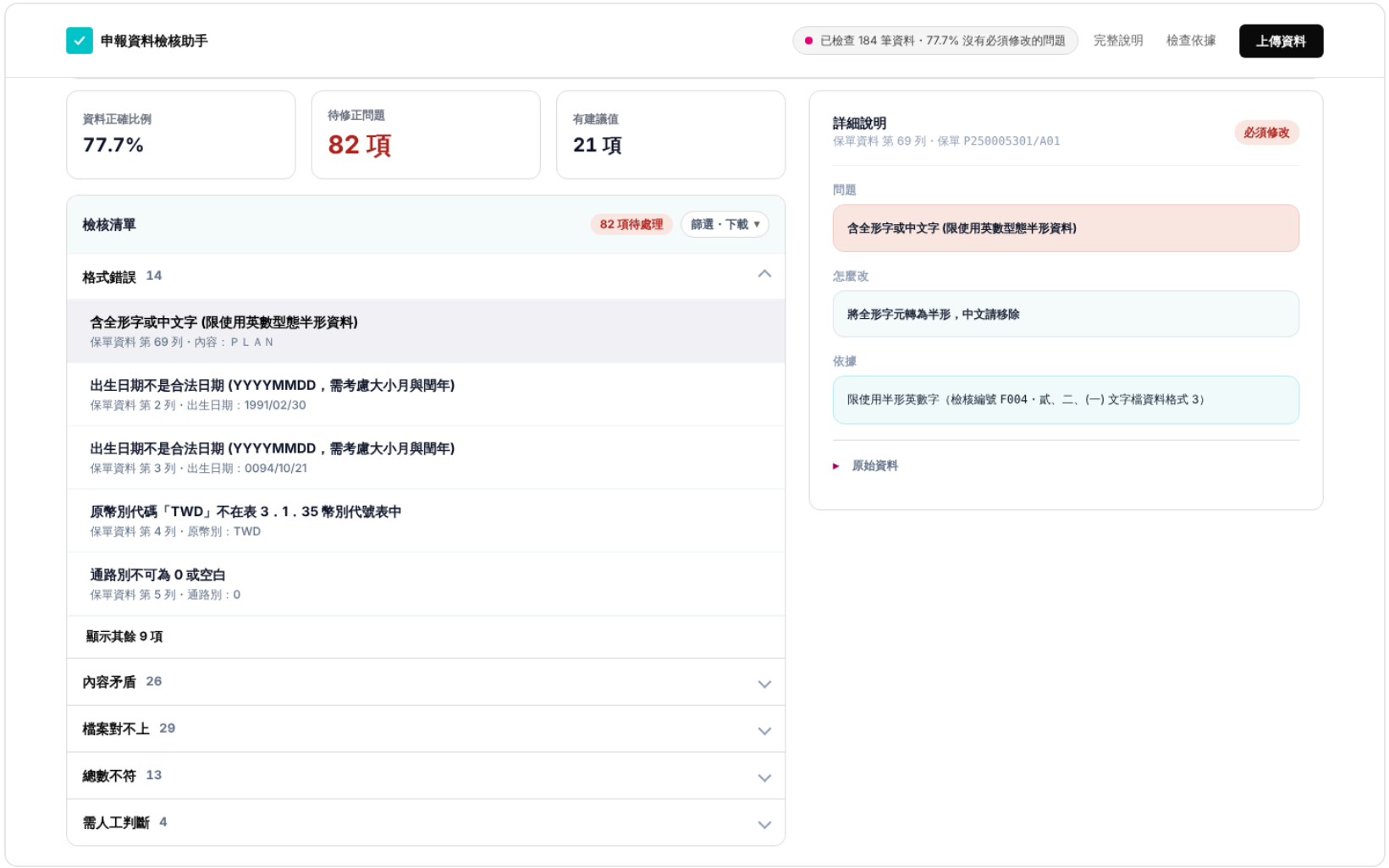
把試用資料 Excel 拖進上方框。

工具依工作表名稱分配成 7 份資料，列出每份的筆數；「說明」「錯誤解答」不是申報資料，標示「沒有使用」。

資料只在瀏覽器裡讀取與檢查，不上傳伺服器。

STEP 2 | 0:25–1:00

找到問題

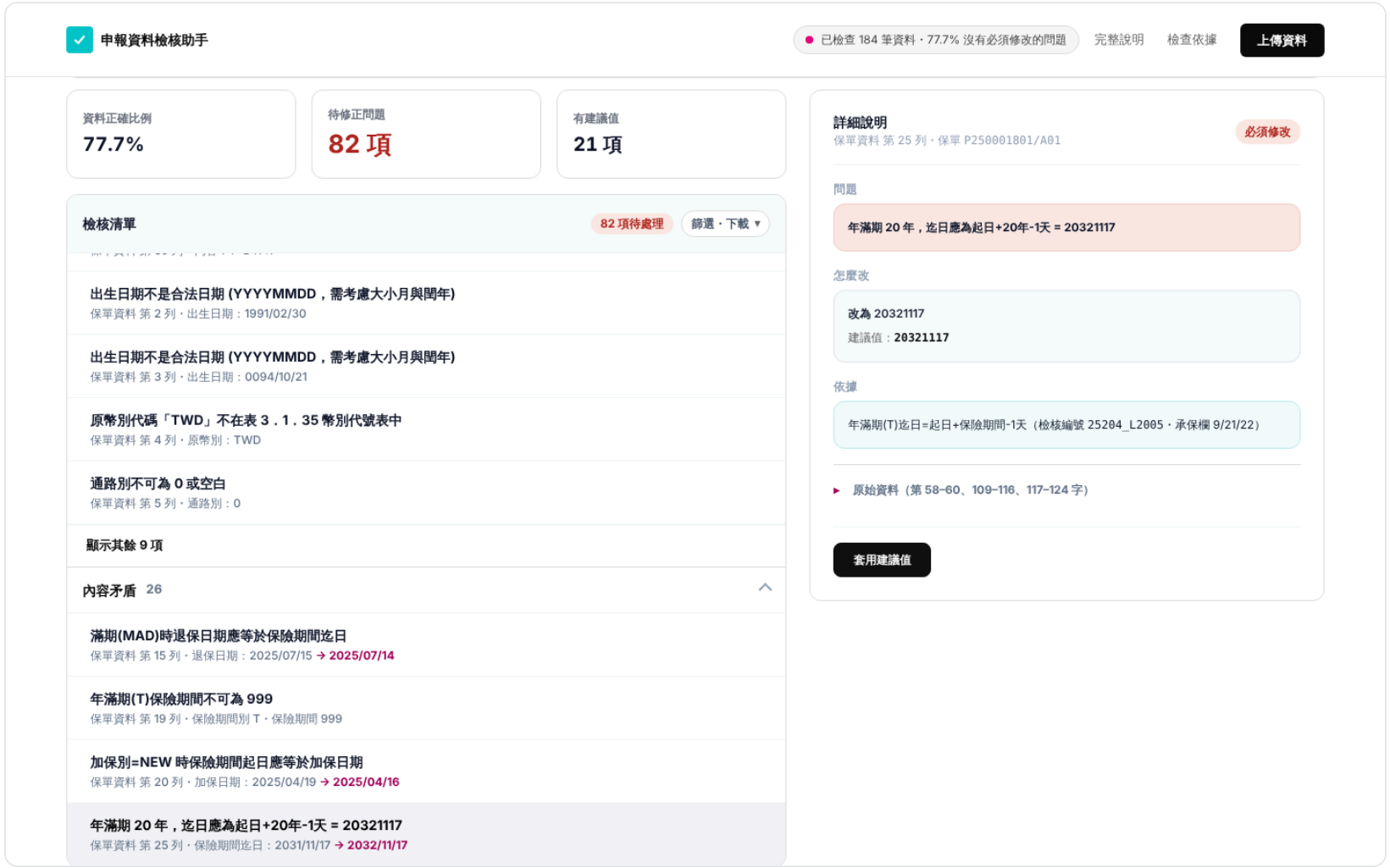


上方三張卡片：資料正確比例、待修正 82 項、有建議值的數量。

清單依「格式錯誤／內容矛盾／檔案對不上／總數不符／需人工判斷」分組。

STEP 3 | 1:00–1:40

說明依據



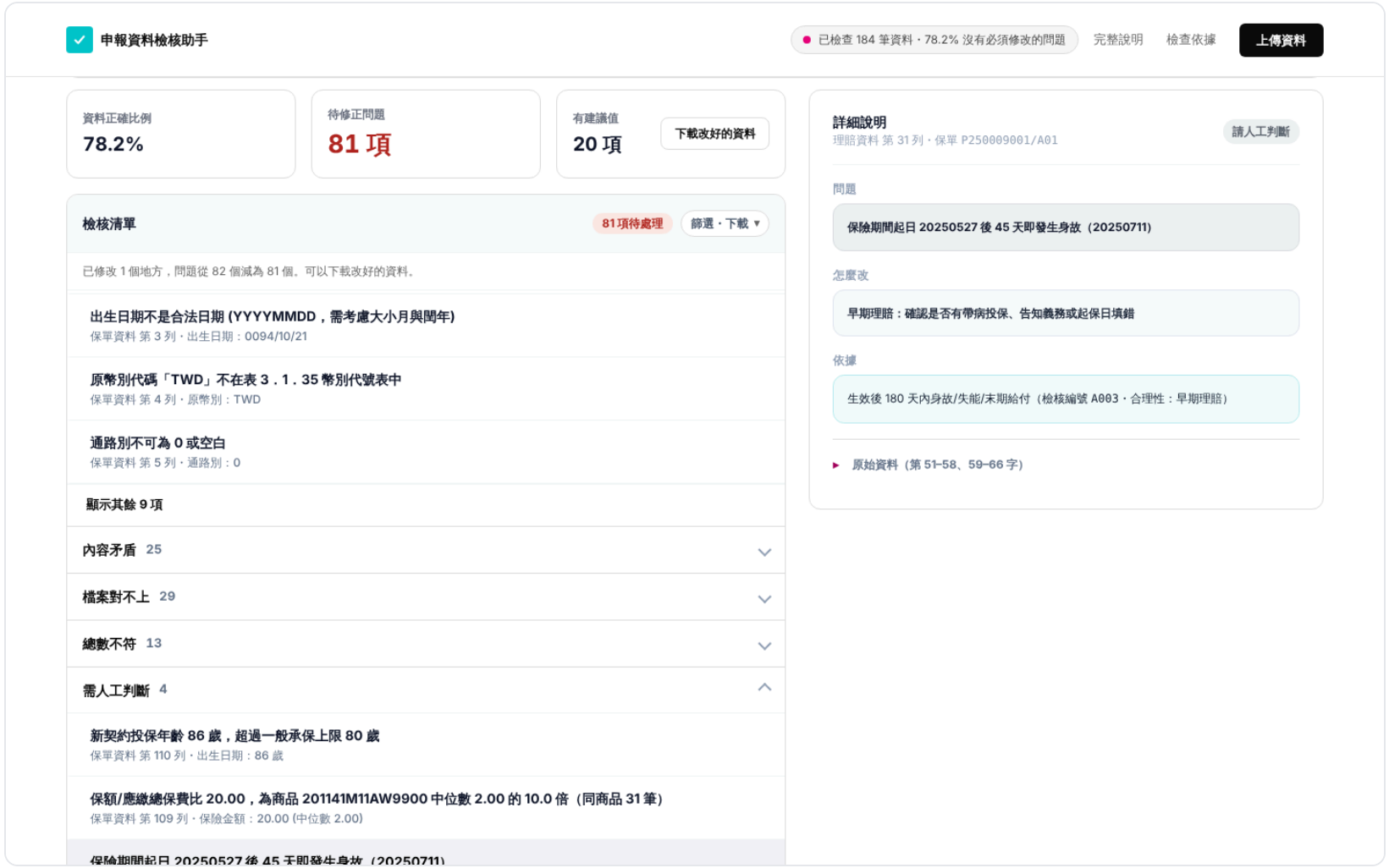
點「年滿期 20 年，迄日應為起日+20年-1天」。

右側三段：問題、怎麼改（建議值 20321117）、依據（檢核編號 25204_L2005、承保欄位）。

建議值由規則計算，不是 AI 產生。

STEP 4 | 1:40–2:30

確認修正或交人工判斷



看過依據後按「套用建議值」：只改這一筆並重新檢查（畫面顯示「已修改 1 個地方，問題從 82 個減為 81 個」）。

再點「保險期間起日後 45 天即發生身故」：標示請人工判斷，沒有修改按鈕——不違規但可疑，交給核保／理賠人員。

STEP 5 | 2:30–3:00

匯出報告

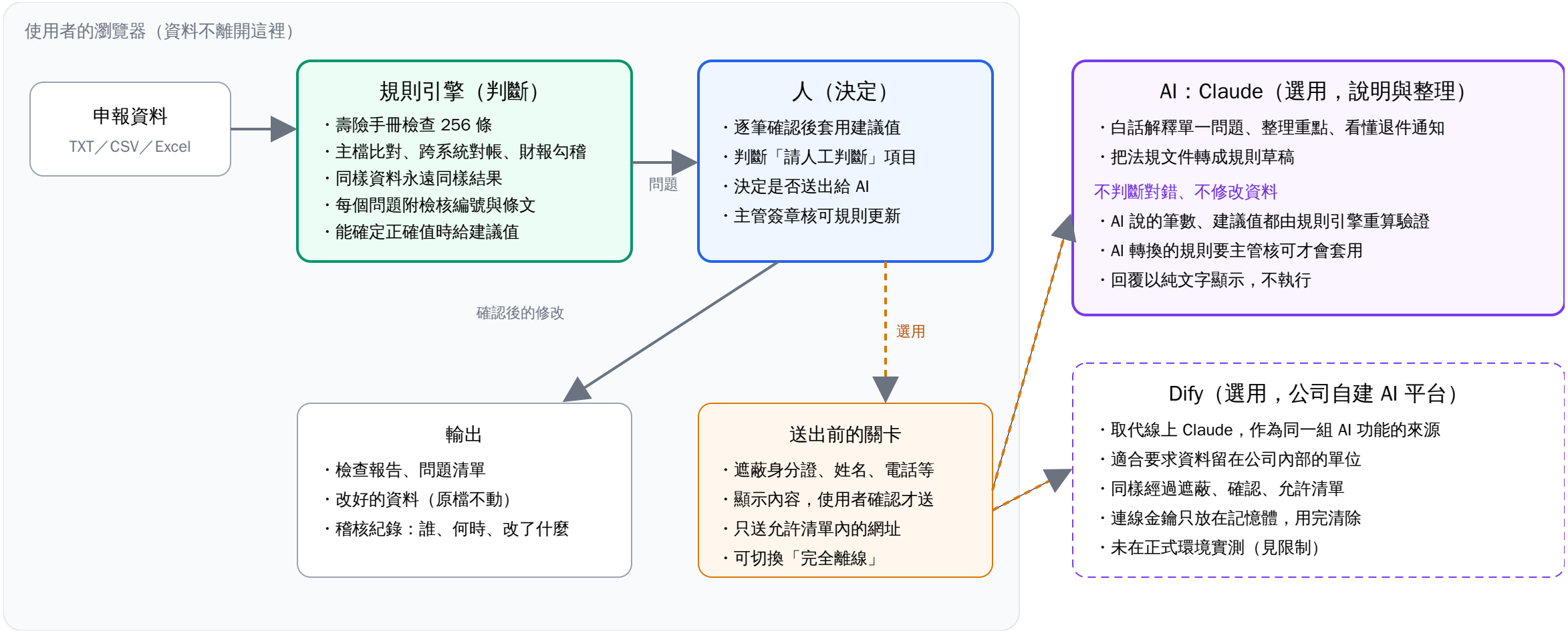


檢查報告列出資料來源、各類問題數、系統總數比對與原因（結帳日不同、算法不同、需要追查）。

可下載：檢查報告、問題清單（Excel）、改好的資料、稽核紀錄（誰改了什麼）。

架構與分工：誰負責判斷、誰負責決定

判斷對錯只由規則引擎做；AI 只負責說明與整理，結論要經規則引擎重算；修改與規則變更由人決定



效益與驗證程度

分三個層次標示，避免把估算或未驗證的說成已實測

已實測

- 模擬資料：可判定 64 項錯誤全部檢出，漏報 0。
- 正確版資料誤報 0 項；解答以外 21 項皆可歸為連帶或系統總數差額。
- 套用 21 個建議值後問題 88 → 58，新產生 0 項。
- 自動化測試（2026-10-28 執行）：單元 139 項、瀏覽器 15 組全數通過。

合理估算（未實測）

- 人工逐欄核對改為只看工具列出的問題，可縮短檢核時間；實際節省幅度須在真實作業中量測。
- 退件前先找出必須修改的問題，可望減少退件往返次數。

尚未驗證

- 真實公司申報資料的準確率。
- 真實 Claude／Dify 模型的回應品質與提示注入防護。
- 正式部署環境（安全政策、代理伺服器、正式金鑰簽章）。
- 法規條文版本的業務核實。